

| 西门子智能化真空断路器

悉数掌控 智慧决策

您所在的行业是否对用电可靠性的要求越来越高？

行业应用

基础设施领域：



工业领域：



非工业领域：



那么，
这些问题是否正困扰着你？



如何 选择适合你的 真空断路器 品牌和产品



智能化真空断路器功能总览

温升在线监测

断路器、母线、电缆
自学习智能诊断算法



电气特性在线监测

分合闸线圈特性监测
储能电机动作特性



灭弧室寿命监测

电寿命监测



机械特性在线监测

行程曲线监测
分合闸时间
刚分，刚合速度监测
分合闸过冲
分闸反弹



电动控制及回路监测

电动底盘车控制与堵转保护
电动底盘车位置状态监测
故障报警



人机交互界面

单柜与站级触摸屏
开关健康状态监测



系统架构

应用层

边缘层

现场层

NXpower智能配电平台
(云端/就地)



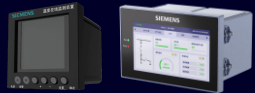
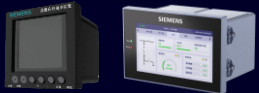
NXpower Matrix
配电魔方



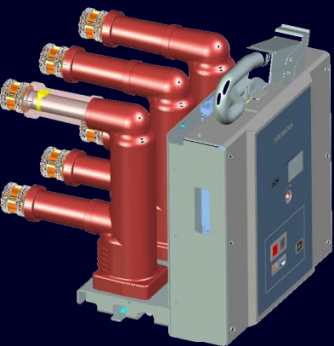
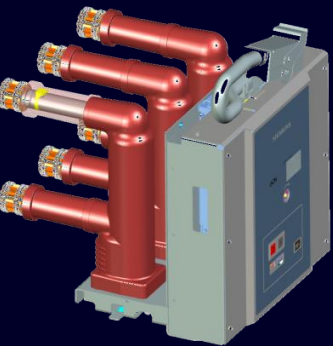
NXpower Matrix
配电魔方



智能监控单元



无线测温传感器 x6



为什么要温升监测

温度在线监测

断路器二次器件
在线监测

真空灭弧室
电寿命预测

断路器机械特性
在线监测

电动操作与
一键顺控

诱因

- 1. 连接螺栓松动
- 2. 接触表面氧化
- 3. 断路器手车摇入不到位
- 4. 触头弹簧失效
- 5. 绝缘老化
- 6. 过载

现象

温升超限

位置	A相	B相	C相
电流 (A)	200	198	201
母线 (℃)	68.1	68.2	68.3
上触臂 (℃)	97.6	66.7	65.0
下触臂 (℃)	65.7	66.8	64.5
电缆头 (℃)	62.4	65.8	61.8

恶化

加速绝缘老化



结果

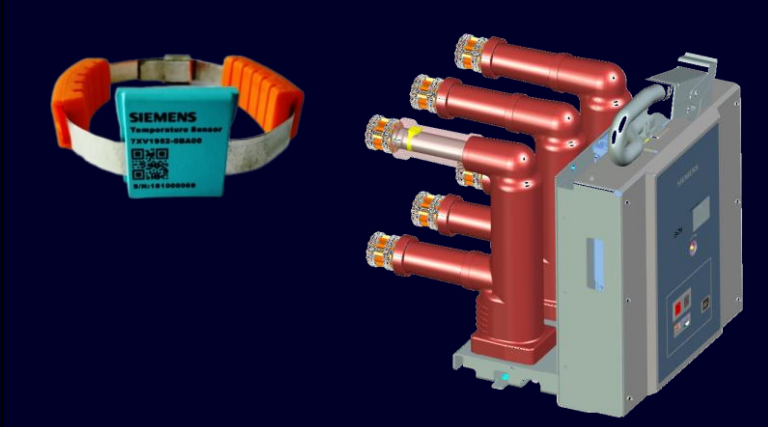
绝缘击穿
非计划停电



温升在线监测 – 功能与特性

感知

- 超小体积，超低功耗，嵌入式无线自供电测温，最大限度减少对原始设计电场的影响
- 测量点数：触臂6点
- 温度测量范围：-25℃~+125℃
- 温度耐受范围：-40℃~+150℃



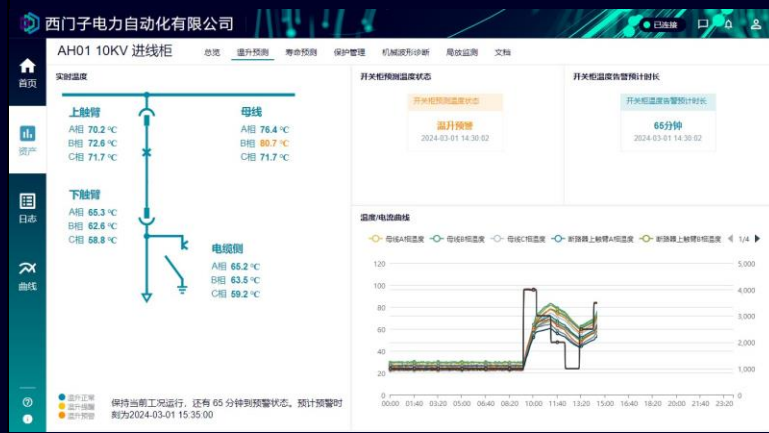
无线传输与接收

- 通过西门子定制化开发7XV1952温度在线监测装置接收温度信号，更友好的交互界面，更直观的信息获取
- 433MHz免申请频段，更好的穿透能力，更远的传播距离，更少的干扰信号



边缘算法

- 基于标准规定的阈值判断，温度温升双监控
- 结合负荷电流的温升告警
- 基于人工智能的故障时间预警



温升在线监测算法

基于标准规定的阈值判断

- 温升与绝对温度双监控
- 可基于工况自定义限值
- 直观的告警、报警提示

温升限值

告警值65K

温度限值

告警值100K

	A相	B相	C相
上触臂	41°C	40°C	41°C
下触臂	43°C	44°C	42°C

断路器

母线/电缆

环温

温升告警

SIEMENS

结合负荷电流的温升告警

- 监测实时负荷电流与温升
- 通过机理模型计算动态阈值



基于人工智能的故障时间预警

- 基于大量历史数据驱动的AI模型
- 结合当前负载给出预计故障时间



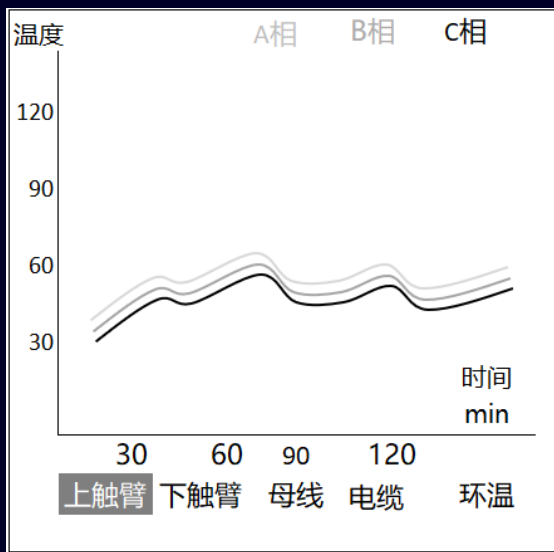
温升在线监测 – 7XV1952-0HA00系列温度在线监测装置

- 西门子定制化开发7XV1952系列温度在线监测装置
- 与断路器同品牌，质量有保障
- 更友好的交互界面，直观获取实时温度信息，动态展示异常状态信息
- 历史2小时温度曲线展示，方便客户掌握设备近期动态
- 丰富的可设置选项，基于历史数据用户可自主设置更符合用户使用场景的告警阈值



	A相	B相	C相
上触臂	41°C	40°C	41°C
下触臂	43°C	70°C	42°C
温升告警			
断路器	母线/电缆	环温	

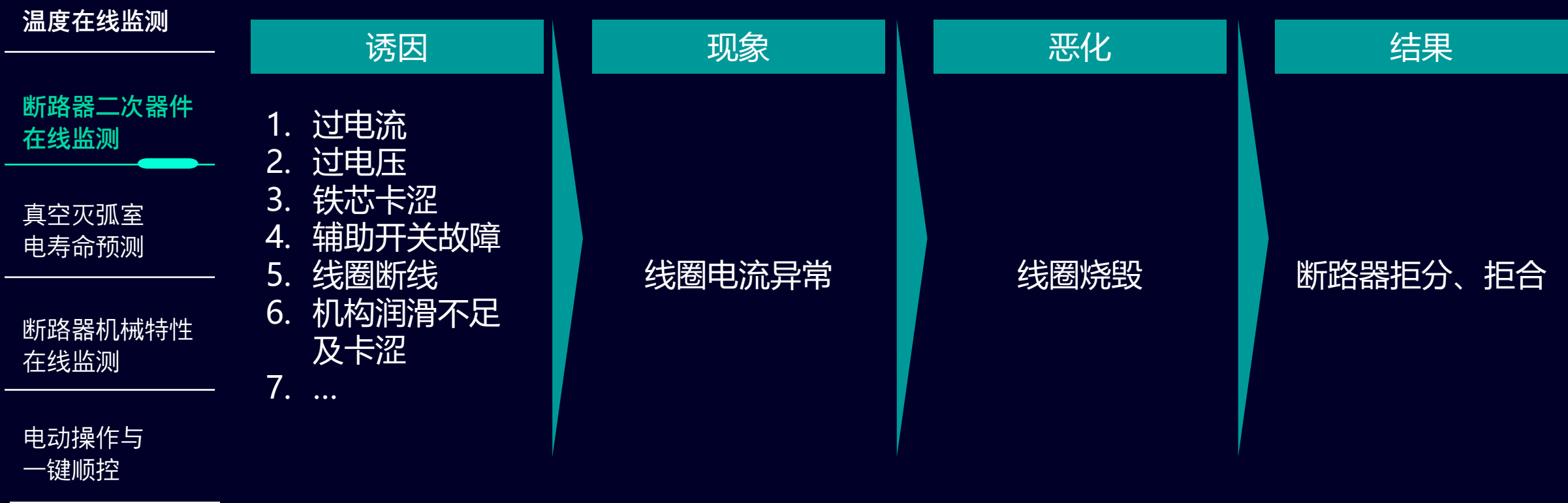
SIEMENS



设置主页	
Modbus	传感器ID
温升限值	温度限值
环温限值	系统设置

SIEMENS

为什么要监测断路器二次器件



二次器件在线监测 – 功能与特性

温度在线监测

断路器二次器件 在线监测

真空灭弧室 电寿命预测

断路器机械特性 在线监测

电动操作与 一键顺控

- 通过西门子自主研发的6MD685智能监控装置，轻松实现二次器件监
- 分合闸线圈采样率高达10K，全波形录制，抓住每一个异常细节。
- 不仅监测二次器件电流，也监测二次电压。降低二次回路电压波动造成的误报，漏报。
- 计算并显示二次器件（线圈与储能电机）功耗，为故障分析提供依据
- 波形相似度判断：与出厂状态进行比较
- 基于电压，电流，时间，通过模型算法，给出预测性维护建议

丰富的监测参数，为算法提供坚实的数据底座

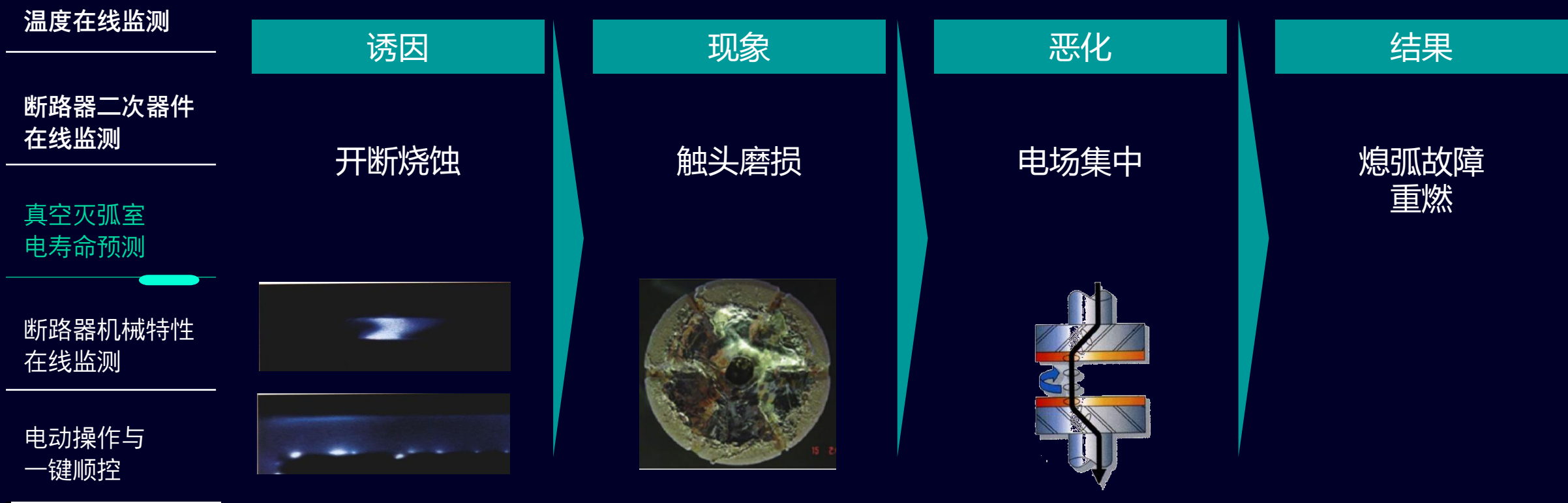
- | | |
|-----------|---------|
| 分合闸线圈 | 储能电机 |
| 计算分合闸动作时间 | 计算储能时间 |
| 平均动作电流 | 平均动作电流 |
| 最大动作电流 | 最大动作电流 |
| 二次电压 | 储能过程功耗 |
| 线圈功耗 | 动作电压 |
| 波形相似度计算 | 波形相似度计算 |
| 健康度计算 | 健康度计算 |

就地专家诊断系统，提供丰富的运维建议

- 二次电压异常
- 线圈动作不畅
- 储能电机堵转
- 机构卡滞
- 机构摩擦力过大
- 辅助开关接触不良
- ...



真空灭弧室的电老化



真空灭弧室电寿命监测

温度在线监测

断路器二次器件
在线监测

真空灭弧室
电寿命预测

断路器机械特性
在线监测

电动操作与
一键顺控

- 6MD685内置一次电流传感器，采集实时三相电流
- 独特的算法：基于电流变化量的自适应阈值灭弧点搜索算法，自动搜索到灭弧点
- 基于能量模型进行剩余寿命预测，较友商基于操作次数的寿命预测更准确



断路器机械特性疲劳发展路径

温度在线监测

断路器二次器件
在线监测

真空灭弧室
电寿命预测

断路器机械特性
在线监测

电动操作与
一键顺控

诱因

- 1. 脱扣装置卡涩
- 2. 机构润滑不足
- 3. 合闸弹簧疲软老化
- 4. 机构连接松动
- 5. ...

现象

机械特性参数越限

恶化

熄弧能力下降

结果

燃弧故障

NXAirS - 1031进线			2024-03-08 10:30:41			运行模式
环境温湿度	温度监测	主页	机械特性	控制	避雷器	气体密度
名称	健康状态	值				
刚合速度	✓	5.2 °/ms				
合闸总转角	✓					
合闸过冲角度	⚠					
合闸时间	✓	26 ms				
合闸超行程	✓	30.7°				
✕ 返回			合闸特性		上一页	下一页

3AE8智能真空断路器 – 机械特性在线监测

温度在线监测

断路器二次器件
在线监测

真空灭弧室
电寿命预测

断路器机械特性
在线监测

电动操作与
一键顺控

功能及特性

- 高精度非接触式角位移传感器，精确记录行程曲线
- 非接触式磁感应技术，更高的使用寿命
- 独立对时设计，多维传感融合，提供更准确的特性参数算法
- 基于趋势而非单次阈值的健康诊断算法，减少误报、漏报

监测的机械特性参数

- 分合闸总转角
- 分合闸时间
- 独特的算法设计，可准确计算刚分、刚合速度。较友商平均速度更有效
- 分、合闸过冲
- 分闸反弹
- 超程



NXAirS - 1031进线 2024-03-08 10:30:41 运行模式

环境温湿度 温度监测 主页 机械特性 控制 避雷器 气体密度

名称	健康状态	值
刚合速度	✓	5.2 °/ms
合闸总转角	✓	
合闸过冲角度	⚠	
合闸时间	✓	26 ms
合闸超行程	✓	30.7°

返回 合闸特性 上一页 下一页

断路器顺序控制

温度在线监测

断路器二次器件
在线监测

真空灭弧室
电寿命预测

断路器机械特性
在线监测

电动操作与
一键顺控

顺序操作场景

- 1. 变压器投切
- 2. 设备检修
- 3. 线路切换
- 4. 故障处理
- 5. 电网扩建
- 6. 事故处理

人工顺序操作步骤

- 1. 接受操作任务
- 2. 编写操作票
- 3. 操作预演
- 4. 逐步执行
- 5. 操作票回收

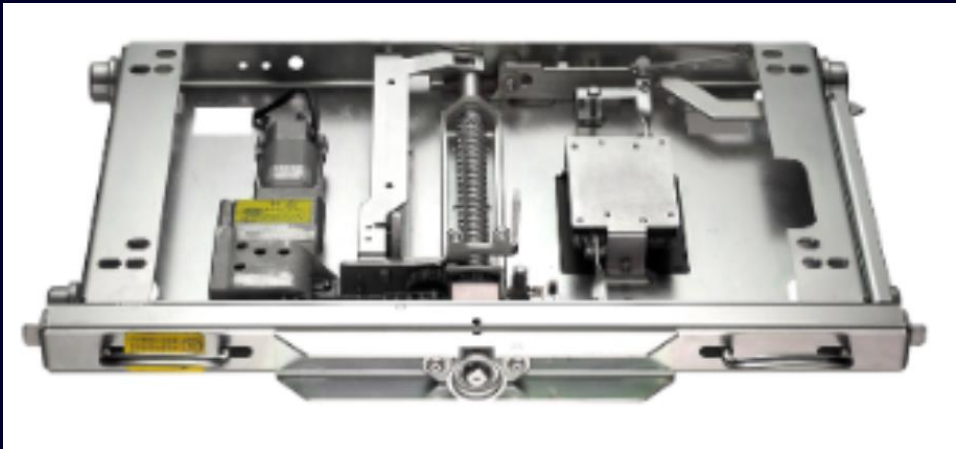
人工操作问题

- 1. 人身安全威胁
- 2. 任务繁杂低效

断路器机械特性疲劳发展路径

功能及特性

- 3AE系列智能真空断路器可配备电动底盘车功能
- 电动底盘车支持堵转保护，并具备联锁防误操作
- 配合西门子6MD685及电操模块，可实现一键顺控（当前仅支持NXAirS柜）



多种模式一键顺控

NXAirS - 1031进线

2023/01/18 10:30:41

运行模式

气体密度

避雷器

局放

控制

产品信息

诊断信息

主页

● 系统故障

● 手车故障

● 地刀故障

复位

断路器

移动手车

接地开关

顺序控制

➔ 运行模式

➔ 冷备用模式

➔ 热备用模式

➔ 检修模式

● 未就绪

● 远方

● 就地

智能断路器选型

SIEMENS

通知: SPA新产品发布- NXpower Matrix 配电魔方! 点击查看详情

电脑版及移动版

产品选型

清单/查

中压产品

点图搜系列,缩写找品牌

系列选择

产品

附件

3AE8系列真空断路器

复位

☒ 同本体组合订货

附件关键字搜索...

仅添加附件

蓝色: 可选配出厂装配;

☐ 导轨接地: 导轨接地;

☐ 电动底盘车_DC110: 电动底盘车, DC110V, 需先选择导轨接地选件CC1

☐ 电动底盘车_DC220: 电动底盘车, DC220V, 需先选择导轨接地选件CC1

☐ 采用低烟无卤(船用)导线: 采用低烟无卤(船用)导线;

☐ 触臂内嵌测温方案: 触臂内嵌测温方案 (配7XV1952-0HA00测温监控单元)

☐ 电缆侧测温传感器: 电缆侧测温传感器 (3点)

☐ 母线侧测温传感器: 母线侧测温传感器 (3点)

☐ 触臂内嵌测温方案+电气特性监测: 触臂内嵌测温方案 + 电气特性监测 (配6MD685智能监控)

☐ 机械特性监测: 机械特性监测

☐ 触头镀银: 触头镀银整体厚度≥8μm

选型结果

产品信息

型 号: 3AE8-12 1250 31.5KA 210/275/280mm 手车式 标配DC220V

订 货 号: 3AE81752AF502FP9ZE13E20F20R1A



列表价 : 61550.00

折扣系数 本体: 1

数 量 : 1

价格小计 : 61550.00

价格版本: 20220701

附件: 1

库存:

加入清单

产品描述:

价格版本: 20220701; 3AE8-12 1250 31.5KA 210/275/280mm 手车式 标配
闸弹簧储能信号位置开关, 合闸弹簧储能后切断马达回路位置开关, 操作计数
(12NO+12NC), 带底盘车、触头和触臂;

已选配置:

名称	型号	类型
3AE8-12 1250 31.5KA 210/275/280mm 手车式 标配 DC220V 不带合闸闭锁电磁铁	3AE8-12 1250 31.5KA 210/275/280mm 手车式 标配DC220V 不带合闸闭锁电磁铁	本体

- 1. 纯测温: 1
- 2. 测温+电气特性: 2
- 3. 测温+电气特性+机械特性: 2+3

Page 18 Unrestricted | © Siemens 20XX | Author | Department | YYYY-MM-DD

SIEMENS



NXpower智能配电平台
(云端/就地)

NXpower Matrix
配电魔方

智能监控单元
6MD685
7XV1952-0HA00

3AE系列智能断路器
温度在线监测
电气特性监测
机械特性监测



SIEMENS

西门子智能化真空断路器

温升在线监测

断路器、母线、电缆
自学习智能诊断算法



二次器件在线监测

分合闸线圈特性监测
储能电机动作特性



机械特性在线监测

行程曲线监测
分合闸时间
刚分，刚合速度监测
分合闸过冲
分闸反弹



电动控制及回路监测

电动底盘车控制与堵转保护
电动底盘车位置状态监测
故障报警



灭弧室寿命监测

电寿命监测



人机交互界面

单柜与站级触摸屏
开关健康状态监测



悉数掌控 智慧决策

| 联系方式

吴亮 Wu Liang

产品经理

智能基础设施集团 / 电气及自动化事业部

手机: +86 181 2528 1655

邮箱: lwwu@siemens.com

siemens.com.cn/mv-lv-solutions



SIEMENS